

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Capítulo 3: Sección 3.5 - Límites al Infinito; Asíntotas Horizontales

Ignacio

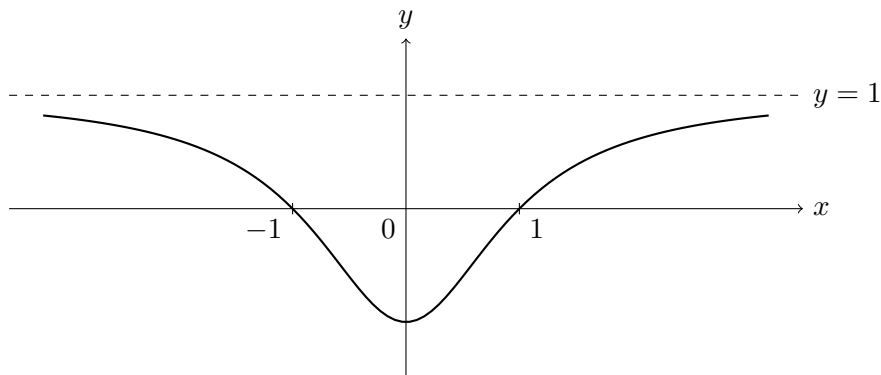
28 de mayo de 2026

Estudio del comportamiento al infinito de una función, cálculo de límites en el infinito y la determinación geométrica y algebraica de sus asíntotas horizontales.

Investiguemos el comportamiento de la función f definida por

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$$

cuando x adquiere valores muy grandes. La tabla adjunta proporciona los valores de esta función con una exactitud de seis cifras decimales y en la Figura 3.30 se trazó la gráfica de f (con ayuda de la tabla).



Ejercicios

En los Ejercicios 1 a 10 calcule el límite dado y justifique cada paso indicando las propiedades de los límites apropiadas.

$$1. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x\sqrt{x}}$$

$$6. \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{7t^3 + 4t}{2t^3 - t^2 + 3}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow -\infty} 5x^{-2/3}$$

$$7. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(1-x)(2+x)}{(1+2x)(2-3x)}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5+2x}{3-x}$$

$$8. \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{2x^2 - 1}{x + 8x^2}}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+4}{x^2 - 2x + 5}$$

$$9. \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{1}{3 + \sqrt{r}}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - x - 1}{4x^2 + 7}$$

$$10. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin^2 x}{x^2}$$

En los Ejercicios 11 a 26 encuentre los límites indicados.

$$11. \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{r^4 - r^2 + 1}{r^5 + r^3 - r}$$

$$19. \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{6t^2 + 5t}{(1-t)(2t-3)}$$

$$12. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1+4x^2}}{4+x}$$

$$20. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+4x}}{4x+1}$$

$$13. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2+8}}{x+2}$$

$$21. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x^3+8}}{x+2}$$

$$14. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}$$

$$22. \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+3x+1} - x)$$

$$15. \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2-1})$$

$$23.^4 \lim_{x \rightarrow \infty} (x + \sqrt{x^2+2x})$$

Encuentre las asíntotas horizontales de las gráficas de las funciones dadas en cada uno de los Ejercicios 27 a 30.

$$27. f(x) = \frac{1+2x}{2+x}$$

$$29. g(x) = \frac{3x^4 + 6x^2 - x}{2x^4 - 5x^3 + 9}$$

$$28. h(x) = \frac{x}{\sqrt[4]{x^4 + 1}}$$

$$30. F(x) = \frac{x-9}{\sqrt{4x^2 + 3x + 2}}$$

En los Ejercicios 31 a 34 encuentre las asíntotas horizontales de la curva indicada y utilícelas, junto con la concavidad y los intervalos en donde la curva es creciente y decreciente, para trazar su gráfica.

$$31. y = \frac{x}{x^2 + 1}$$

$$33. y = \frac{2x^2 - x + 2}{x^2 + 1}$$

$$32. y = 1 - \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$34. y = \frac{1}{x^2 + x + 1}$$

35. (a) Determine $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin(1/x)$.
(b) Utilice la parte (a) y el Ejemplo 12 de la Sección 1.3 para trazar la gráfica de la función $f(x) = x \sin(1/x)$.

36. (a) Aplique el Teorema de Intercalación para calcular

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x}$$

- (b) Trace la gráfica de la función $f(x) = (\sin x)/x$.

Trace la gráfica de una función que satisfaga las condiciones dadas en los Ejercicios 37 y 38.

37. $f'(2) = 0$, $f(2) = -1$, $f(0) = 0$, $f'(x) < 0$ si $0 < x < 2$, $f'(x) > 0$ si $x > 2$, $f''(x) < 0$ si $0 \leq x < 1$ o si $x > 4$, $f''(x) > 0$ si $1 < x < 4$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$, $f(-x) = f(x)$ para todo x .

38. $f'(2) = 0$, $f'(0) = 1$, $f'(x) > 0$ si $0 < x < 2$, $f'(x) < 0$ si $x > 2$, $f''(x) < 0$ si $0 < x < 4$, $f''(x) > 0$ si $x > 4$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, $f(-x) = -f(x)$ para todo x .

39. Determine $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ si

$$\frac{4x-1}{x} < f(x) < \frac{4x^2+3x}{x^2}$$

para todo $x > 5$.

40. (a) Un tanque contiene 5000 l (litros) de agua pura. Se bombea salmuera que contiene 30 g (gramos) de sal por litro de agua al interior del tanque, a razón de 25 l/min. Demuestre que la concentración de sal después de t minutos (en gramos por litro) es

$$C(t) = \frac{30t}{200+t}$$

(b) ¿Qué sucede con la concentración cuando $t \rightarrow \infty$?

41. Sugiera el valor del límite

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{2^x}$$

calculando la función $f(x) = x^2/2^x$ para $x = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 50$ y 100.

42. ¿Qué tan grande se debe de tomar x para que $1/x^2 < 0.0001$?

43. Tomando $r = 2$ en el Teorema 3.32, se tiene el enunciado

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 0$$

Demuestre este resultado directamente utilizando la Definición 3.33.

44. ¿Qué tan grande se debe de tomar x para que $1/\sqrt{x} < 0.0001$?

45. Tomando $r = 1/2$ en el Teorema 3.32, se tiene el enunciado

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$$

Demuestre este resultado directamente utilizando la Definición 3.33.

46. Utilice la Definición 3.34 para demostrar que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$.

47. Pruebe que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{t}\right) \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{t \rightarrow 0^-} f\left(\frac{1}{t}\right)$$

si estos límites existen.